

1)

 $|A|, |B|$

$$\begin{cases} \text{signal} = 0 \text{ (positive)} \\ \text{signal} = 1 \text{ (negative)} \end{cases}$$
 $\rightarrow A == B :$

- 1) $\neg A (+), \neg B (+) \rightarrow A == B \rightarrow (A == B) A (\neg A == \neg B)$
- 2) $11 (-), 11 (-)$
- 3) $11 (-), 11 (+) \rightarrow A < B \rightarrow (|A| = |B|) \wedge (\neg A \wedge \neg B)$
- 4) $11 (+), 11 (-) \rightarrow A > B \rightarrow (|A| = |B|) \wedge (\neg A \wedge \neg B)$

 $\rightarrow A > B :$

- 1) $\neg A (+), \neg B (+) \Rightarrow A > B$
 - 2) $\neg A (+), \neg B (-) \Rightarrow A > B$
 - 3) $\neg A (-), \neg B (+) \Rightarrow A < B$
 - 4) $\neg A (-), \neg B (-) \Rightarrow A < B$
- $(|A| > |B|) \wedge (\neg A)$
 $(|A| > |B|) \wedge (\neg A)$

 $\rightarrow A < B :$

- 1) $\neg A (+), \neg B (+) \rightarrow A < B$
 - 2) $\neg A (+), \neg B (-) \rightarrow A > B$
 - 3) $\neg A (-), \neg B (+) \rightarrow A < B$
 - 4) $\neg A (-), \neg B (-) \rightarrow A > B$
- $(|A| < |B|) \wedge (\neg B)$
 $(|A| < |B|) \wedge (\neg B)$

2)

I $A == B : (|A| == |B|) \text{ AND } (\neg A \text{ XOR } \neg B)$

II $A > B :$

$$(|A| == |B|) \cdot (\neg A \cdot \neg B) + (|A| > |B|) \cdot \neg A + (|A| < |B|) \cdot \neg B$$

III $A < B :$

$$(|A| == |B|) \cdot (\neg A \cdot \neg B) + (|A| > |B|) \cdot \neg A + (|A| < |B|) \cdot \neg B$$

3) Atualizando para $|A| = |B| = 0$: $\rightarrow$ versão final

I) $A \gg B$:

$$((|A| == |B|) \cdot (\bar{A} \cdot B) \cdot (A + B)) + (|A| > |B|) \cdot \bar{A} + (|A| < |B|) \cdot B$$

II) $A < B$:

$$(|A| == |B|) \cdot (A \cdot \bar{B}) \cdot (A + B) + (|A| > |B|) \cdot A + (|A| < |B|) \cdot \bar{B}$$

III) $A == B$:

$$(|A| == |B|) \cdot (\overline{A \oplus B})$$